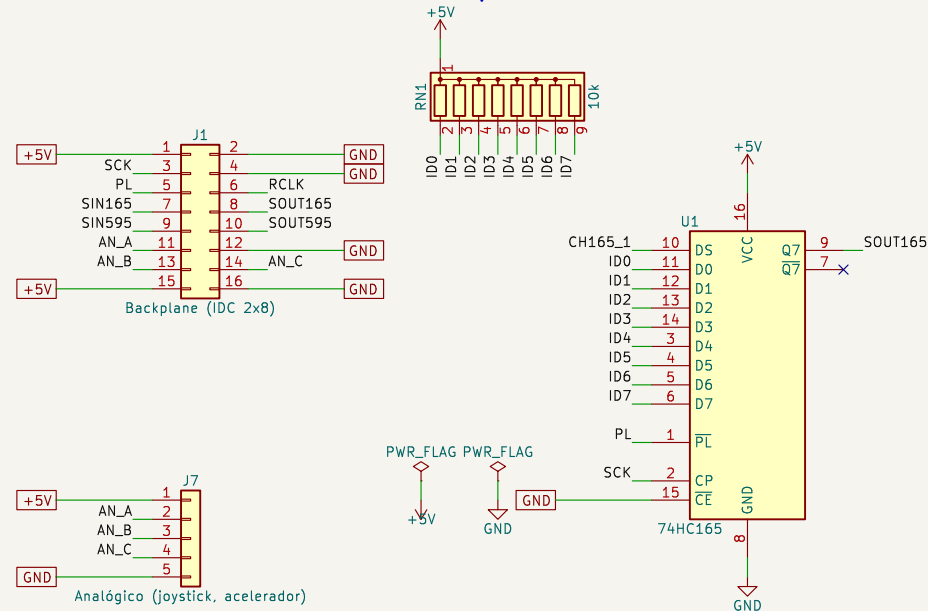


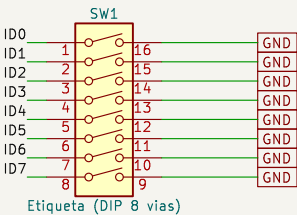
Módulo grande do painel

Etiqueta + 24 entradas + 16 saídas para LED. Monte sempre todos os CIs:
a posição de cada byte na cadeia depende disso. Entrada ou saída sem uso fica livre.

Etiqueta



Cabo flat (J1)
1 +5V 2 GND
3 SCK 4 GND
5 PL 6 RCLK
7 SIN165 8 SOUT165
9 SIN595 10 SOUT595
11 AN_A 12 GND
13 AN_B 14 AN_C
15 +5V 16 GND

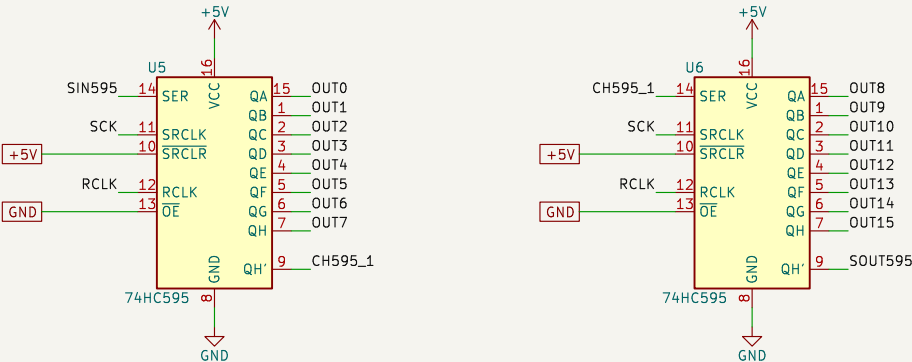


Etiqueta: chave k ligada (ON) = bit k-1 igual a 1.
Bits 7-6 = tamanho (grande: 11); bits 5-0 = número da seção (1 a 62).

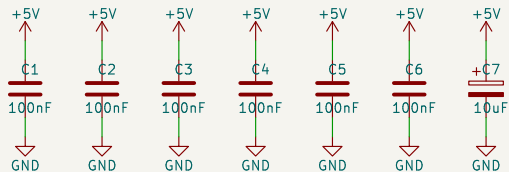
Entradas: SIN165 > U4 > U3 > U2 > U1 > SOUT165 (para o Mega).
O Mega lê nesta ordem: U1 (etiqueta), U2 (IN0-7), U3 (IN8-15), U4 (IN16-23).
Botão ou chave: entre INn e GND. Apertado/ligado = 0 (pull-up de 10k).

Saídas: SIN595 > U5 > U6 > SOUT595 (para o próximo slot).
LED: anodo em LEDn, catodo no GND (1k: uns 3 mA por LED).
Quem acende os LEDs é o Mega, com o estado que vem do jogo:
nenhum LED é ligado direto a um botão.

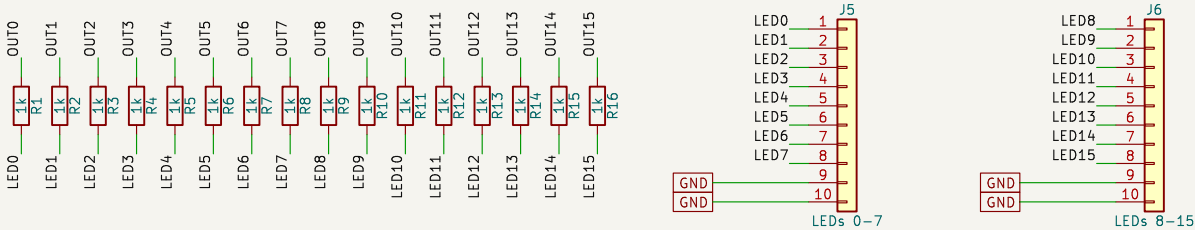
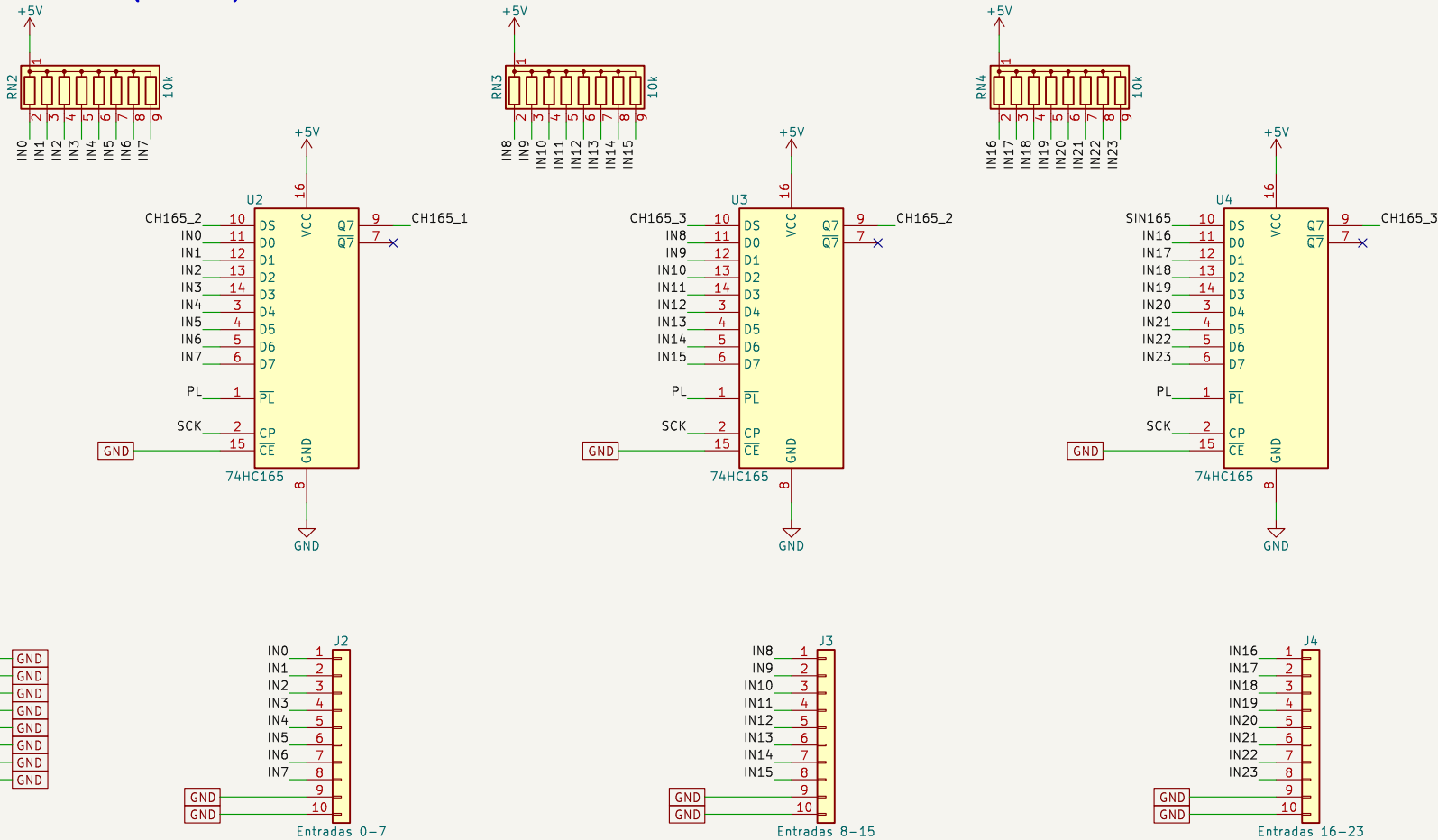
Saídas para LED (74HC595)



Um 100nF colado em cada CI



Entradas (74HC165)



Liga no backplane por um cabo flat de 16 vias (IDC 2x8)
Etiqueta + 24 entradas (3 x 74HC165) + 16 saídas para LED (2 x 74HC595)
KSP Cockpit
Sheet: /
File: modulo_grande.kicad_sch
Title: Módulo grande do painel
Size: A3 Date: 2026-09-26 Rev: 1
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4 Id: 1/1